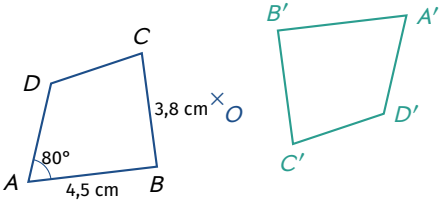
CINQUIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 4

Chapitre 2 — Utiliser les propriétés

Rappels : la symétrie centrale conserve les **longueurs**, les **angles**, les **aires** et l'**alignement**. L'image d'une droite est une droite **parallèle** ; l'image d'un cercle est un cercle de **même rayon**.

1 Le quadrilatère $A'B'C'D'$ est le symétrique de $ABCD$ par rapport au point O.



a. $A'B' =$ .....

b. $B'C' =$ .....

c. $\widehat{D'A'B'} =$ .....

d. (AB) et $(A'B')$ sont .....

e. Justifier la réponse **a.** :

.....

2 Le cercle $\mathcal{C}$ a pour centre K et pour rayon 2,5 cm. On construit son symétrique $\mathcal{C}'$ par rapport à un point O.

a. Quel est le rayon de $\mathcal{C}'$? .....

b. Quel est son centre ? .....

c. Périmètre de $\mathcal{C}'$ (au dixième) : .....

3 Les points E, F et G sont alignés, et F est le milieu de $[EG]$. On construit leurs symétriques E', F', G' par rapport à O. Que peut-on dire des points E', F' et G' ? Justifier.

.....

.....

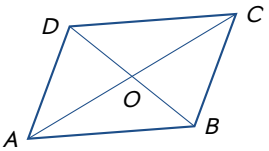
4 Le triangle RST a une aire de 12 cm². Le triangle $R'S'T'$ est son symétrique par rapport à S.

a. Quel est le symétrique du point S ? .....

b. Quelle est l'aire du triangle $R'S'T'$? .....

c. Les points R, S et R' sont-ils alignés ? .....

5 **Démontrer.** Sur la figure, O est le milieu de $[AC]$ et de $[BD]$.



a. Quel est le symétrique de A par rapport à O ? ...

b. Quel est le symétrique de B par rapport à O ? ...

c. Quel est le symétrique du segment $[AB]$? .....

d. En déduire que $AB = CD$ et que les droites (AB) et (CD) sont parallèles.

.....

.....

.....

Sur le cahier

6 Tracer un segment $[MN]$ de 5 cm et un point O qui n'est pas sur la droite (MN). Construire $[M'N']$, symétrique de $[MN]$ par rapport à O. Quelle est la nature du quadrilatère $MNM'N'$? Justifier.